

EEG-Vorverarbeitung für MRCP

Grischa Staar, Maximilian Englisch, Jinghao Zhang, Lawan Mai

Ziel: Zuverlässige Signalreinigung für motorische Analysen

Handgesten Datenbasis

Dataset-Spezifikationen



40 gesunde Probanden (18-30 Jahre)

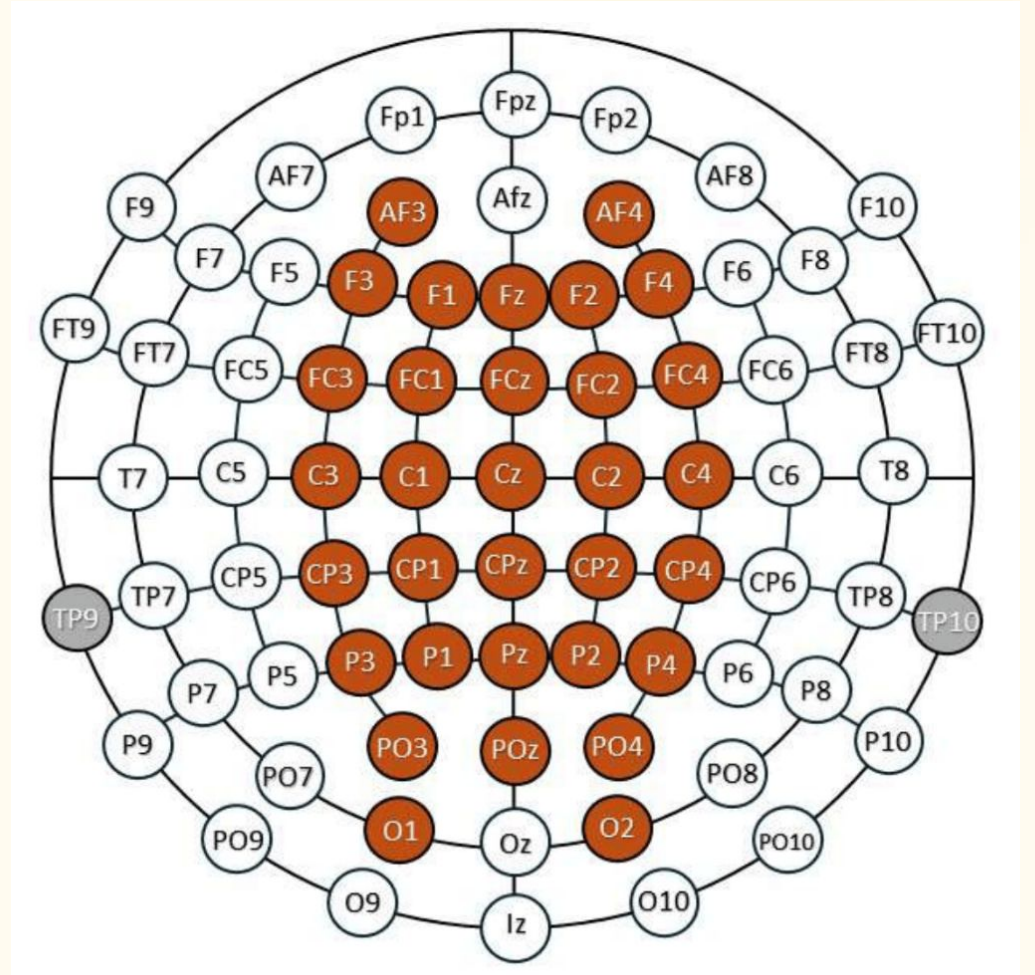


Aufgabe: Rechtsseitiger Faustschluss



32 Kanäle (10-10 System), 128 Hz (Emotiv Flex 2)

Fokus: Extraktion von Movement-Related Cortical Potentials (MRCPs), die extrem rauschanfällig sind.



Das Herzstück: MNE-Objekt Vorteile



Datenstruktur

Fließender Übergang: **Raw**
(kontinuierlich) → **Epochs**
(segmentiert) → **Evoked**
(gemittelt).



Metadaten

Abstraten, Kanalnamen und
Montage-Koordinaten sind
untrennbar mit den Daten
verknüpft (Error-Prevention).



Ökosystem

Native Integration in NumPy, SciPy
& Scikit-Learn. Massive
Vereinfachung für Machine
Learning Pipelines.

PyPrep vs. Legacy Tools

Feature	MNE / PyPrep (Python)	EEG-Prep / Pipe (Legacy)
Referenzierung	Robust Reference (Iterativ)	Standard-CAR (Fehleranfällig)
Kanal-Check	Automatisiert (RANSAC)	Häufig manuell / visuell
Plattform	Open Source & Clusterfähig	Proprietär & GUI-gebunden
Reproduzierbarkeit	Skriptbasiert (100%)	Teilweise interaktiv

Das volle Spektrum der Pipeline



Filterung: FIR/IIR-Bandpass, Notch & Anti-Laplacian (Schärfung).



Artefakt-Korrektur: ICA & SSP für Augen/Herz-Artefakte.



Management: Spline-Interpolation & Re-Referenzierung.



Reduktion: Resampling & Decimation zur Performance-Steigerung.



Rejection: Peak-to-Peak Dropping schlechter Epochen.



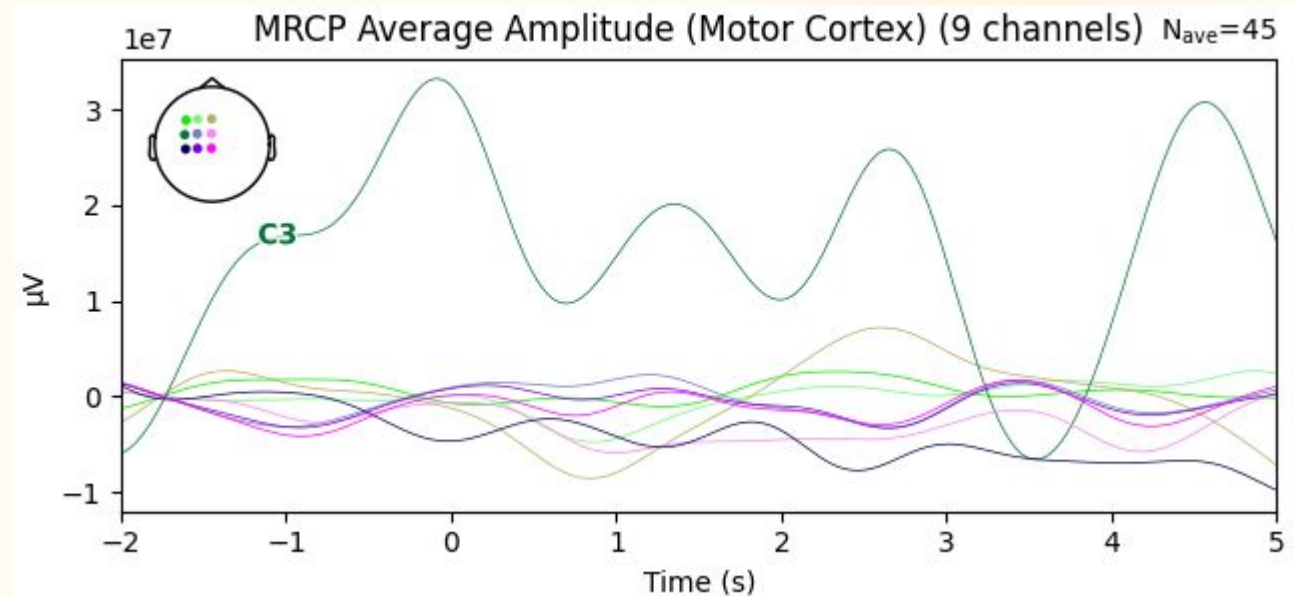
Analyse: Zeit-Frequenz-Analysen & Topo Maps.

Proband 1: MRCP Zeitverlauf

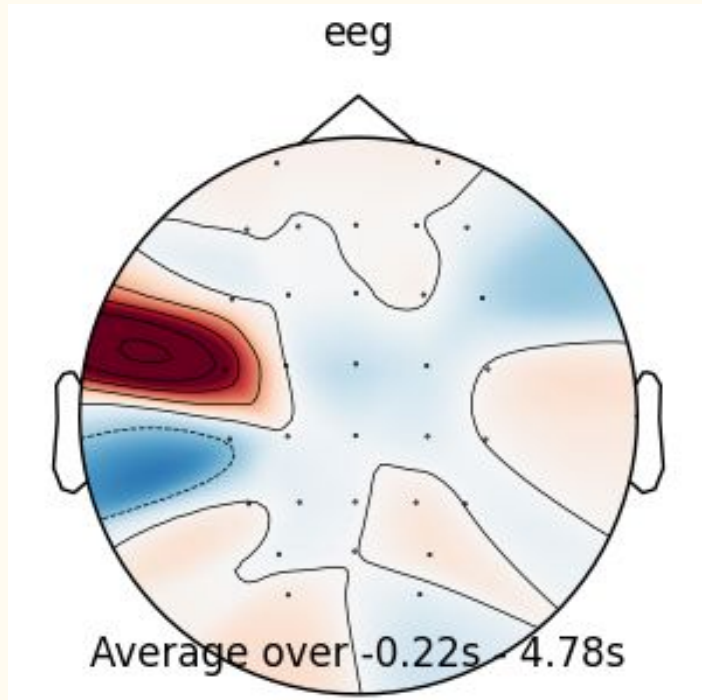
Signalreinheit an C3

Flacher Verlauf der meisten Kanäle – ein Indiz für die Unterdrückung von Hintergrundrauschen.

C3: Die Amplitudenausprägung ist erkennbar, aufgrund einer kontralateralen Steuerung in der gegengesetzten Körperhälfte.



Proband 1: Räumliche Verteilung



Topografische Validierung

Die Heatmap dient als alternative Darstellung für die korrekte **Lateralisierung** der neuronalen Aktivität.

- 🔥 Fokus über dem linken motorischen Kortex (C3).
- 🎯 "Kalte" Nachbar Areale belegen die räumliche Trennschärfe.

Fazit und Ausblick

MNE und PyPrep bieten eine vollautomatisierte, robuste und wissenschaftlich exakte Pipeline, die klassischen MATLAB-Tools deutlich überlegen sind im Thema vorverarbeitung und ermöglichen durch ihre Schnittstellen eine gute Basis zur weiterführenden Visualisierung der Daten.

Next Steps:

- Generalisierung der Pipeline für zukünftige, allgemeinere Anwendungen.
- Präzise Visualisierung, eventuell mit dynamischer Darstellung (Video).
- Analyse von Datensätzen mit mehreren relevanten Elektroden, um beispielsweise Emotionen zu interpretieren.